

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 수도시설 안정화 계획 통합으로 총사업비 1,100억원 절감 등
예산집행 효율성 제고 및 선도적 사업계획 모델 제시

소 관 부 서 ↔↔↔↔↔처

조 치 부 서 ↔↔↔↔↔처

내 용

↔↔↔↔↔처는 '89년 준공 후 35년이 경과된 ▷▷권Ⅲ단계 광역상수도 시설의 노후화에 따라 안정적인 용수공급과 수질문제 해결을 위해 '▷▷권Ⅲ단계 광역상수도 노후관 개량사업(이하 '사업'이라 한다)'을 '24년 신규 재정사업으로 반영하여 시행하고 있다. ▷▷권Ⅲ단계 광역상수도는 ■■■ 2취수장에서 취수한 물을 ■■■계통, ■■■계통, ■■■/■■■계통, ■■■■계통으로 공급하고 있으며, 동 사업은 ■■■계통, ■■■/■■■계통, ■■■■계통 노후관 개량 90.1km, 대체관로 58.8km 설치를 계획하였다. 이 중, ■■■■계통은 기존 ▷▷권Ⅲ~Ⅴ단계 관로가 설치되어 있고, Ⅲ단계와 Ⅴ단계 관로는 정수를 공급, Ⅳ단계 관로는 침전수를 공급하고 있다.

특히, ■■■■계통 시설은 ■■■■ 등 ■■■동북부 7개 지자체에 용수를 공급하는 시설로서 국가수도기본계획(◇◇부, '22.10)에 따라 Ⅲ단계와 Ⅳ단계 시설물은 노후관 개량과 대체관로 설치, Ⅴ단계 시설물은 관로 복선화 등 [표1]과 같이 단계별 사업계획을 수립하였다. 또한, ■■■■계통 중 약 8km 구간은 ♥♥부의 3

① ▷▷권Ⅲ 노후관 개량사업의 대체관로(D1,100)와 ▷▷권Ⅴ 복선화사업(D1,500)의 복선관로를 통합하여 ▷▷권Ⅲ 노후관 개량사업 대체관로(D1,800)로 크게 설치한다. ② 3기 신도시 관로이설 구간은 □□ 부담으로 관로를 이설하여 새 관을 설치하기 때문에 ▷▷권Ⅲ단계 노후관 개량 대상(약 8km)에서 제외한다. ③ 이설구간의 갱생 미실시로 절감된 사업비는 통합관로를 설치하는 비용으로 전환(약 10.6km)하여 국고 지원을 확대하되, 이설공사 공정상 시급한 부분(약 4km)은 자체 자금을 투입하여 우선 설치한다. ④ 향후 IV단계 노후관 개량시 Ⅲ단계 기존관로를 대체관로로 활용하여 대체관로 설치 21.4km를 제외한다.

[표2] ■■■계통 관로 통합계획 주요 내용

구 분	현 행		조 정		비 고
3단계 (‘24~’29)	갱생 26.4km (D1,200~1000)	455억원	갱생 18.4km (D1,200~1000)	312억원	△ 143억원
	대체 26.4km (D1,100~900)	885억원	대체 21.3km (D1,800~1100) ※ 10.6km 확관 (D1,100 → D1,800) ※ 터널복선구간 1km 제외	1,153억원	+ 268억원
	소 계	1,340억원		1,465억원	+ 125억원
4단계 (‘31~’36)	갱생 21.3km (D1,200~800)	324억원	갱생 21.3km (D1,200~800)	324억원	-
	대체 21.4km (D1,000~800)	620억원	설치 불필요 (3단계 활용)	-	△620억원
	소 계	944억원		324억원	△ 620억원
5단계 (‘31~’38)	복선화 25.0km (D1,500~600)	630억원	복선화 10.3km (D1,500)	630억원	-
		208억원	복선화 4.1km(D1,800) ※ 이설구간 확관 (D1,500 → D1,800)	252억원	+ 44억원 (자체사업)
		652억원	10.6km 설치 불필요	-	△ 652억원
	소 계	1,490억원		882억원	△ 608억원
합 계	관로 별도 설치	3,774억원	관로 통합 설치	2,671억원	△ 1,103억원

자료: 감사 제출자료 재구성

[그림1] ■■■계통 관로 통합계획 모식도

전 협의 완료, 연차별 투자계획 조정을 고려한 본사 예산총괄부서 협의, 국가수도기본계획 반영을 위한 관련부서 협의, 수도시설 안정화 사업계획 조정을 위한 관련부서 협의, 관로이설 사업계획 및 이설협약 체결을 위한 본부 업무 협의 등 정부, 본사, 본부, 현장 협의를 주관하여 시행하고, 부서별 업무분장을 수립하였다. 또한, ■■■계통 기본 및 실시설계 용역(2공구) 시행시 통합계획을 포함하여 조정하는 것으로 설계를 진행하는 등 통합계획의 차질없는 시행을 추진하고 있다.

개 선 효 과

■■■계통 통합계획을 통해 총사업비 약 1,100억원 절감과 K-water 투자비용 700억원 절감 등 투자효율화를 통한 원가절감을 기할 수 있으며, 금회 통합관로 설치시 해당 구간에 대한 안정화 완료시기를 10년 단축하는 계량적 효과를 기대할 수 있다.

또한, 다수 사업의 통합으로 불필요한 행정력 절감, 공사로 인한 해당 지역 주민 불편 획기적 저감, 민원 예방, 공사 부지 협소에 대한 문제 일괄 해결 등 비계량적 효과를 기대할 수 있다.

특히, ▷▷권광역은 단계별로 관로가 설치되어 있어 사업계획도 단계별로 추진함에 따른 중복투자 문제, 시공성 문제를 해결함과 동시에 향후 유사한 사업 추진시 계통단위의 안정화를 계획할 수 있도록 선도적인 사업계획을 제시함으로써 공사 재무건전성 강화와 사업관리 효율성을 제고하는데 기여하였다.